Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di convergenza di una serie numerica (4 pt) ($\star$)

b. Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ (6 pt).

Soluzione (a)

Si vedano le dispense

Soluzione (b)

Basta osservare che poiché

$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n \neq 0$ la serie è

a termini positivi e dunque necessariamente

diverge

Domanda 2 (11 pt)

a. Enunciare il Teorema degli Zeri (3 pt).

b. Usando il teorema precedente (argomentando il suo uso) trovare un intervallo $[a, b]$ di ampiezza $|b - a| < \frac{1}{3}$ che contenga uno zero della funzione $f(x) = 2x + e^x$. (8 pt)

[Si noti che $\frac{1}{\sqrt{e}} = 0.606$ e che $\frac{1}{\sqrt[4]{e}} = 0.778$].

Soluzione (a)

Dispense

Soluzione (b)

Osserviamo che per

$a = -1$ si ha $f(a) = -2 + 1/e$

$b = 0$ $f(0) = 1$.

Siccome f è continua in $\mathbb{R}$, dunque in $[-1, 0]$ per il Td2 esiste uno zero di f in $[-1, 0]$.

Tuttavia $|0 + 1| = 1 > 1/3$.

Considero il punto $c = \frac{b+a}{2} = -\frac{1}{2}$.

$f(c) = -1 + \frac{1}{\sqrt{e}} < 0$. Quindi se prendiamo

$a = -\frac{1}{2}$ dovrà esistere uno zero di $f(x)$ in $[-\frac{1}{2}, 0]$.
$b = 0$

Tuttavia $|0 + \frac{1}{2}| - \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$.

Sia $c = \frac{0 - \frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}$.

in $f(c) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{e}} > 0$.

Quindi in $[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}]$ esiste uno zero di

$f(x)$ e $|-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}| = |\frac{-1+2}{4}| = \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$.

Quindi l'intervallo cercato è

$$[-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{4}].$$

Domanda 3 (10 pt)

a. L'estremo superiore di un insieme numerico A è il minimo dei maggioranti. Definire formalmente tale proprietà. (3 pt) ($\star$)

b. Siano $A = \{2 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\}$ e $B = \{-1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\}$. Trovare [redacted]. (7 pt)

inf A, inf B, sup A, sup B

Soluzione (a)

Dispense

Soluzione (b)

Studiamo inf e sup di A e B.

$A = \{1, 2-\frac{1}{2}, 2-\frac{1}{4}, \dots\}$. Oss. che $2-\frac{1}{n} > 1 \ \forall n \geq 2$

$\Rightarrow \boxed{\min A = \inf A = 1}$.

Oss che $\forall n \in \mathbb{N}\ 2-\frac{1}{n} < 2 \Rightarrow 2 \in$ maggiorante di A. Inoltre $\forall \varepsilon > 0 \quad 2-\varepsilon < 2-\frac{1}{n}$ per $\forall n > \frac{1}{\varepsilon}$. Dunque $2 \in \boxed{\sup A}$

$B = \{-2, -1-\frac{1}{2}, -1-\frac{1}{4}, \dots\}$

Oss: $-2 \leq -1-\frac{1}{n} \ \forall n \in \mathbb{N}^+$. Dunque $\boxed{-2 = \min B = \inf B}$

Oss: Come sopra $\boxed{-1 = \sup B}$

Esercizi

Esercizio 1 (8 pt) Si risponda alle seguenti domande:

1. Definire formalmente cosa si intende per "$P(n)$ è vera definitivamente" con $P(n)$ un predicato che dipende da un $n \in \mathbb{N}$ (3 pt). ($\star$)
2. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ una serie divergente. Dimostrare che il predicato $P(n)$ definito dalla proprietà $\sum_{k=0}^{n} a_k > 3$ vale definitivamente. (5 pt)

---

1. Appunti

2. Posto $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty \iff$

$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k = +\infty$. Quindi $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ t.c.

$\forall n \geq n_0 \quad \sum_{k=0}^{n_0} a_k > 3$, ovvero

$\sum_{k=0}^{n} a_k > 3$ definitivamente.

Esercizio 2 (7 pt) Calcolare il

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$$

Soluzione . Riscrivo come

$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x}$: ora $\sin x \sim x \Rightarrow$

$x^2 \sin x \sim x^3$

al numeratore $x - \sin x = x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right)$

$= \frac{x^3}{6} + o(x^3) \sim \frac{x^3}{6}$

$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3/6}{x^3} = 1/6$.

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare $\displaystyle\int_1^e \frac{dx}{x(9-\ln^2 x)}$.

Soluzione

Per sostituzione $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x}dx$

$x = 1 \Rightarrow t = 0$

$x = e \Rightarrow t = 1$ $\Rightarrow$

$$\int_1^e \frac{dx}{x(9-\ln^2 x)} = \int_0^1 \frac{dt}{(9-t^2)} \quad (*)$$

Integrazione funzione razionale con denominatore quadratico.

$$\frac{1}{(3-t)(3+t)} = \frac{A}{(3-t)} + \frac{B}{(3+t)} = \frac{A(3+t)+B(3-t)}{(9-t^2)} =$$

$$\frac{3(A+B)+t(A-B)}{9-t^2} \qquad 1 = 3(A+B)+t(A-B) \Leftrightarrow \begin{cases} A-B=0 \\ 3A+3B=1 \end{cases}$$

$\Rightarrow A = B = 1/6$. Quindi $* = \underbrace{\frac{1}{6}\int_0^1 \frac{dt}{(3-t)}}_{I_1} + \underbrace{\frac{1}{6}\int_0^1 \frac{dt}{3+t}}_{I_2}$

Per I_1 $z = 3-t \Rightarrow \begin{cases} t=0 & z=3 \\ t=1 & z=2 \end{cases} \Rightarrow I_1 = \int_3^2 \frac{dz}{6} = -\int_2^3 \frac{dz}{z} = -\ln z \Big|_2^3$

Per I_2 $z = 3+t \Rightarrow \begin{cases} t=0 & z=3 \\ t=1 & z=4 \end{cases} \Rightarrow I_2 = \int_3^4 \frac{dz}{z} = \ln z \Big|_3^4$

$$\Rightarrow J = \frac{\ln 4 - \ln 3}{6} - \frac{\ln 3 - \ln 2}{6} = \frac{\ln 4 - \ln 2}{6} = \boxed{\frac{\ln 2}{6}}$$

Esercizio 4 (8 pt) Dire se la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{2}{2+x}\right)^{\frac{1}{x}} & -2 < x < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{x+e}} & x \geq 0 \end{cases}$$

è continua in 0.

Soluzione

Calcoliamo

(1) $\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{2+x-x}{2+x}\right)^{1/x} = \lim_{x \to 0} \left[\left(1 - \frac{1}{\frac{2+x}{x}}\right)^{\frac{2+x}{x}}\right]^{\frac{x}{2+x} \cdot \frac{1}{x}}$

$= (e^{-1})^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

(2) $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{\sqrt{x+e}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

la funzione è continua nello 0.